Ficha de Asignatura

Matemática I (0035) - 2026

Aula Virtual

Dirección: https://distancia.fcq.unc.edu.ar/course/view.php?id=173&section=0#tabs-tree-start

Automatriculación: SI

Presidente

Dr. SOLDANO, GERMÁN JOSÉ - QCA.TRCA. COMP. - (german.soldano@unc.edu.ar)

Tribunal

Titulares

Prof. Dr. PAREDES OLIVERA, PATRICIA A. - QCA.TRCA. COMP. - (patricia.a.paredes@unc.edu.ar)

Dr. SOLDANO, GERMÁN JOSÉ - QCA.TRCA. COMP. - (german.soldano@unc.edu.ar)

Dr. VÉLEZ, PATRICIO - QCA.TRCA. COMP. - (pvelez@unc.edu.ar)

Suplentes

Dra. ROJAS, MARIANA I. - QCA.TRCA. COMP. - (mrojas@unc.edu.ar)

Clases

Comisiones

Comisión: 03	Observ.: PRESENCIAL

Horarios Generales de la Comisión		
	Lunes	de 10:15 a 12:55
	Martes	de 08:00 a 11:00

Comisión: 03

1º Semana (Del 09/03/2026 al 13/03/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 09/03 (10:15 - 12:55)	01 Conjuntos (T)
Martes - 10/03 (08:00 - 11:00)	01 Conjuntos

2º Semana (Del 16/03/2026 al 20/03/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 16/03 (10:15 - 12:55)	02 Funciones I (T)
Martes - 17/03 (08:00 - 11:00)	* 02 Funciones I

3º Semana (Del 23/03/2026 al 27/03/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 23/03 (10:15 - 12:55)	03 Funciones II (T)
Martes - 24/03 (08:00 - 11:00)	* 03 Funciones II

4º Semana (Del 30/03/2026 al 03/04/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 30/03 (10:15 - 12:55)	04 Funciones III (T)
Martes - 31/03 (08:00 - 11:00)	* 04 Funciones III

5º Semana (Del 06/04/2026 al 10/04/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 06/04 (10:15 - 12:55)	05 Límites (T)
Martes - 07/04 (08:00 - 11:00)	* 05 Límites

6º Semana (Del 13/04/2026 al 17/04/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 13/04 (10:15 - 12:55)	06 Repaso (T)

Martes - 14/04 (08:00 - 11:00)	* 06 Repaso

7º Semana (Del 04/05/2026 al 08/05/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 04/05 (10:15 - 12:55)	07 Continunidad (T)
Martes - 05/05 (08:00 - 11:00)	* 07 Continunidad

8º Semana (Del 11/05/2026 al 15/05/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 11/05 (10:15 - 12:55)	08 Derivadas I (T)
Martes - 12/05 (08:00 - 11:00)	* 08 Derivadas I

9º Semana (Del 18/05/2026 al 22/05/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 18/05 (10:15 - 12:55)	09 Derivadas II (T)
Martes - 19/05 (08:00 - 11:00)	* 09 Derivadas II

10º Semana (Del 25/05/2026 al 29/05/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 25/05 (10:15 - 12:55)	10 Extremos (T)
Martes - 26/05 (08:00 - 11:00)	* 10 Extremos

11º Semana (Del 01/06/2026 al 05/06/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 01/06 (10:15 - 12:55)	11 Análisis completo de funciones (T)
Martes - 02/06 (08:00 - 11:00)	* 11 Análisis completo de funciones

12º Semana (Del 08/06/2026 al 12/06/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 08/06 (10:15 - 12:55)	12 Integración de Conceptos (T)
Martes - 09/06 (08:00 - 11:00)	* 12 Integración de conceptos

Recuperación:

Se podrán recuperar los feriados, pero la de los paros estará sujeta a la decisión de las/los docentes auxiliares.

Contenidos

Objetivos

Al terminar el curso de Matemática I, la/el estudiante:

- Definirá en lenguaje simbólico, gráfico y verbal los conceptos de función, límite, continuidad y derivada.
- Resolverá ecuaciones e inecuaciones en una variable conteniendo funciones trascendentes.
- Calculará límites de funciones polinomiales, racionales y trascendentes en un punto dado.
- Dada una función arbitraria, determinará dominio, imagen, asíntotas, límites laterales, puntos de discontinuidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento y recta tangente en un punto.
- Calculará derivadas de funciones arbitrarias de una variable.
- Enunciará en lenguaje simbólico, gráfico y verbal los teoremas de Rolle y de Valor Medio, y los aplicará a la resolución de situaciones problemáticas.
- Graficará funciones arbitrarias de una variable.
- Calculará puntos extremos relativos y absolutos de una función en un intervalo dado.
- Aplicará los conceptos de derivada y funciones trascendentes a la resolución de situaciones problemáticas.
- Traducirá un enunciado coloquial a un enunciado matemático.
- Resolverá problemas de aplicación, a partir de una situación no académica utilizando los conceptos de los temas aprendidos.

Además, adquirirá a lo largo del curso las siguientes habilidades:

- Ante una situación problemática dada, diseñará una estrategia de solución, obtendrá una solución apropiada y justificará en forma correcta la elección de la estrategia y la coherencia lógica de su planteo.
- Presentará los resultados correctamente en forma verbal, simbólica y gráfica.
- Comunicará los resultados y procedimientos prolija y ordenadamente.
- Calculará correctamente resultados algebraicos.

Programa

Programa de clases teóricas

1. Conjuntos: Números naturales, enteros, racionales e irracionales. Números reales. Representación de los números en la recta real. Definición de conjuntos, pertenencia, Intersección y unión. Desigualdades: Relación de mayor o menor en términos del orden del conjunto de los reales, reglas para las desigualdades, desigualdades continuas. Intervalos: Finitos e infinitos, abiertos y cerrados, semiabiertos, expresión de soluciones de inecuaciones en términos de intervalos.

2. Valor absoluto: Definición, solución de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, propiedades del valor absoluto (producto y cociente), desigualdad triangular.

3. Funciones: Definición del concepto de función, dominio e imagen, gráficos de funciones, diferencia entre gráficos de funciones y relaciones, paridad, evaluación, composición y combinación (suma, producto y cociente) de funciones, gráficos de composiciones simples (traslación, estiramiento, reflexión). Dominio de la función compuesta. Funciones elementales. Polinomios. Ecuación de la circunferencia.

4. Funciones trigonométricas: definición en términos de la circunferencia trigonométrica. Funciones periódicas, solución de ecuaciones que contienen funciones periódicas.

5. Funciones inversas, Funciones uno a uno, Cómo encontrar la inversa, Gráfico de la función inversa.

6. Función Exponencial, Extensión intuitiva de la exponenciación racional a exponentes irracionales, propiedades de la exponencial, definición de logaritmo como inversa de la función exponencial, propiedades del logaritmo.

7. Límites: Definición intuitiva, definición formal, cálculo del límite de una función lineal en un punto por medio de la definición formal, ejemplos de funciones que no poseen límite en un punto, límites laterales. Reglas para el cálculo de límites. Límites en el infinito. Asíntotas verticales y horizontales. Teorema del Sándwich.

8. Continuidad, discontinuidad evitable, discontinuidad infinita, continuidad lateral, continuidad en un intervalo, continuidad de funciones combinadas.

9. Derivada: definición, relación con la recta tangente al gráfico, diferenciabilidad, relación entre diferenciabilidad y continuidad, notaciones para la derivada, reglas de derivacion, regla de la cadena.

10. Derivadas de funciones trigonométricas, limites notables, diferenciación implícita, derivadas de orden superior, derivadas de funciones trigonométricas inversas, derivadas de exponenciales y logaritmos, derivada de la función inversa.

11. Máximos y mínimos locales y absolutos, teorema del valor extremo, teorema de Fermat, puntos críticos, relación entre extremo local y punto crítico, recetas para encontrar extremos absolutos en un intervalo cerrado, teorema de Rolle, teorema del valor medio, regla de la derivada primera, funciones crecientes y decrecientes, concavidad, punto de inflexión, criterio de la derivada segunda. Utilización de la información obtenida para graficar funciones arbitrarias.

Bibliografía

Michael Spivak. Calculus. Segunda Edición.

J. Stewart, ?Cálculo diferencial e integral?, International Thompson Editores.

L. Leithold, ?El cálculo?, Oxford University Press.

H. Anton, ?Introducción al álgebra lineal? 2a edición, Noriega Limusa.

Resumen de Modalidad de Dictado

Tipo Actividad	Modalidad	Tiempo (H:m)
Teórico	Virtual Asincrónico	32:00
	Total Teórico	32:00
Teórico-Práctico	Presencial en Aula	36:00
	Total Teórico-Práctico	36:00
	Total Asignatura:	68:00

Regularidad y aprobación

Regularidad

La condición de estudiante regular se consigue cumpliendo el 80% o más de la asistencia a las clases prácticas y 80% o más de los Trabajos Prácticos de Regularidad (TPR). Los TPR NO tienen recuperatorio.

Promoción

Tipo de Parcial:

Porcentaje de la nota final correspondiente al 1º Parcial: 50%

Porcentaje de la nota final correspondiente al 2º Parcial: 50%

Porcentaje de la nota final correspondiente a las Actividades Prácticas: 0%

Exámenes Finales para libres:

El Final consiste en un examen escrito con el contenido de toda la asignatura. Algunos problemas atañen a un tema en particular, otros implican el manejo de más de un tema, relacionando las unidades estudiadas. El examen cuenta con 8 preguntas de múltiple opcion o completar un cuadro con una respuesta, y 4 preguntas a desarrollo.

Información IMPORTANTE

La comisión 18 es dictada en modalidad virtual, las demás son presenciales.

Reporte Emitido por el Sistema de Gestión de Ficha de Asignatura